Dinâmicas Magmáticas e Monitoramento Multimodal do Complexo Vulcânico de Kīlauea: Uma Análise Integrada de Séries Temporais SAR e Conectividade Hidráulica

O arquipélago do Havaí, especificamente a Ilha de Hawai‘i, constitui um dos laboratórios naturais mais sofisticados para o estudo da geodinâmica vulcânica e da evolução de sistemas magmáticos em escudos basálticos.[1] No centro desta atividade encontra-se o vulcão Kīlauea, uma estrutura em estágio de construção de escudo que demonstra uma complexidade notável em sua arquitetura de encanamento subterrâneo e em suas manifestações superficiais.[1] A análise contemporânea desta região não se limita à observação visual, mas integra uma rede densa de sensores geodéticos, modelos de inteligência artificial e, crucialmente, dados de radar de abertura sintética (SAR) de alta resolução, como os fornecidos pela constelação Capella Space.[4]

A compreensão técnica do Kīlauea exige o reconhecimento de sua posição como o motor magmático principal de um sistema interconectado que alimenta aberturas laterais, ou "afluentes", notadamente Mauna Ulu e Pu‘u ‘Ō‘ō.[7] Esta relação não é meramente geográfica, mas profundamente hidráulica e mecânica, onde a pressão exercida pelo reservatório de magma no topo do Kīlauea dita o comportamento eruptivo em suas zonas de rifte.[9] Através do monitoramento de séries temporais — totalizando 221 para o Kīlauea e 3 para cada um dos seus principais pontos de emissão lateral (Mauna Ulu e Pu‘u ‘Ō‘ō) — pesquisadores conseguem hoje mapear deformações milimétricas e mudanças topográficas que precedem eventos eruptivos catastróficos.[5]

Arquitetura do Sistema Magmático e Conectividade Hidráulica

O vulcão Kīlauea situa-se na encosta sudeste do Mauna Loa, mas opera de forma independente em termos de sua fonte magmática imediata e sistema de reservatórios.[1] O sistema é alimentado por um ponto quente (hotspot) no manto, que transporta magma para um complexo de reservatórios situados entre 1 e 5 km abaixo da caldeira do topo, conhecida como Kaluapele.[8] Este reservatório central funciona como uma câmara de compensação de pressão, distribuindo o fundido lateralmente através de duas zonas de rifte principais: a Zona de Rifte Leste (ERZ) e a Zona de Rifte Sudoeste (SWRZ).[3]

A Dinâmica entre o Reservatório Principal e os Afluentes

A premissa fundamental da vulcanologia havaiana moderna é a conectividade hidráulica direta entre o reservatório do topo e as aberturas nas zonas de rifte.[10] Pu‘u ‘Ō‘ō e Mauna Ulu são componentes intrínsecos deste sistema, agindo como válvulas de alívio para a pressão acumulada no topo.[7] Observações históricas e dados de monitoramento contemporâneos confirmam que o nível de magma no lago de lava de Halema‘uma‘u (no topo do Kīlauea) atua como um piezômetro para o sistema.[9] Quando o volume de magma no reservatório central diminui — frequentemente evidenciado por uma deflação no topo — observa-se um aumento correspondente na pressão ou na taxa de efusão nos "afluentes" laterais.[9]
Esta relação de "estrada de mão dupla" significa que mudanças localizadas em Pu‘u ‘Ō‘ō podem regular o comportamento do topo em uma direção uprift por distâncias superiores a 20 km.[10] O evento de 2018 exemplifica esta mecânica de forma dramática: um colapso no sistema de encanamento de Pu‘u ‘Ō‘ō causou uma pressurização generalizada que forçou o magma para a zona de rifte inferior, levando a uma drenagem massiva do reservatório do topo e ao subsequente colapso da caldeira.[8]

Componente do Sistema	Localização	Papel Geodinâmico	Séries Temporais (Capella)	Fonte ID
Kīlauea (Topo)	Caldeira Kaluapele	Reservatório central e regulador de pressão	221	3
Mauna Ulu	Zona de Rifte Leste	Abertura lateral e local de efusão prolongada	3	1
Pu‘u ‘Ō‘ō	Zona de Rifte Leste	Centro eruptivo persistente (1983–2018)	3	1
Zona de Rifte Leste	Flanco Leste	Canal de transporte de magma de 110 km	N/A	3
Zona de Rifte Sudoeste	Flanco Sudoeste	Zona de intrusão e fissuras ocasionais	N/A	3

O Ciclo de Deflação-Inflação (DI) e a Injeção de Diques

O monitoramento da deformação do solo através de inclinômetros (tiltmeters) revela padrões cíclicos de deflação e inflação (DI).[9] Estes ciclos são interpretados como variações na pressão do reservatório de magma rasa.[9] Durante a fase de inflação, o topo do vulcão expande-se à medida que o magma entra na câmara; durante a deflação, o magma é frequentemente

injetado nas zonas de rifte na forma de diques — lâminas verticais de magma que rasgam a rocha hospedeira.[15]
A injeção de diques é um processo crítico, pois a abertura da zona de rifte facilita o movimento do flanco sul do vulcão em direção ao mar.[8] Este flanco é notavelmente móvel, deslocando-se a taxas de até 8 cm por ano, o que reduz o confinamento das zonas de rifte e permite que o magma viaje distâncias maiores a partir do reservatório central.[8] Esta interação entre a intrusão de magma e a tectônica de flanco é o que define a periculosidade das erupções de rifte inferior, que podem drenar volumes massivos de magma armazenado por décadas.[8]

Monitoramento Tecnológico e Infraestrutura de Dados

O monitoramento moderno de vulcões no Havaí evoluiu de observações puramente visuais para uma abordagem multimodal que utiliza o solo e o espaço.[6] A infraestrutura operada pelo Observatório de Vulcões do Havaí (HVO) integra sensores in situ com plataformas de sensoriamento remoto de alta frequência.[5]

Redes Geodéticas Terrestres

A deformação do edifício vulcânico é capturada por uma rede densa de sensores que medem mudanças na forma da terra com precisão sub-milimétrica.[5] Os instrumentos fundamentais incluem:

- **Tiltímetros Eletrônicos:** Estações como Uēkahuna (UWD) e Sandhill (SDH) registram a inclinação do solo em microradianos.[13] Mudanças positivas geralmente indicam inflação magmática.[13]
- **Estações GNSS/GPS:** Medem a distância entre pontos fixos ao redor da caldeira.[13] O aumento da distância entre estações em lados opostos da caldeira é um indicador clássico de pressurização do reservatório.[13]
- **Sismômetros e Sensores de Infrassom:** Detectam o movimento do magma e o rompimento de rochas subterrâneas, além de sons de baixa frequência produzidos por explosões no vent.[23]

Durante episódios de fountaining (fontes de lava) entre 2024 e 2026, os dados de tiltímetros foram essenciais para prever o início de novas fases eruptivas.[27] Por exemplo, o rebote rápido da inclinação após uma fase de exaustão sugere que o reservatório está sendo rapidamente recarregado, permitindo que cientistas emitam alertas com janelas de previsão de dias.[27]

Sensoriamento Remoto por Satélite: O Papel do SAR

Embora imagens ópticas sejam úteis em condições de céu limpo, o Havaí sofre com nebulosidade constante e fumaça vulcânica densa, que frequentemente obstruem a visão dos sensores tradicionais.[29] É aqui que o Radar de Abertura Sintética (SAR) se torna indispensável.[6]
O SAR utiliza micro-ondas que penetram nuvens, fumaça e operam independentemente da luz solar, permitindo o monitoramento contínuo.[4]
A constelação Capella Space fornece dados SAR de altíssima resolução (até 25 cm), que são utilizados para:

1. **Mapeamento de Fluxos de Lava:** Identificação precisa do avanço das frentes de lava e detecção de túneis de lava subterrâneos.[6]
2. **Monitoramento de Deformação (InSAR):** Através da interferometria, é possível comparar a fase de duas imagens de radar para criar mapas de deslocamento do solo, revelando como a montanha "respira".[12]
3. **Alterações na Costa:** Monitoramento da criação de novas terras na costa através da entrada de lava no oceano, essencial para a gestão de riscos em áreas habitadas.[36]

Tecnologia de Monitoramento	Aplicação Principal	Vantagem Crítica	Limitação	Fonte ID
Tiltímetro Eletrônico	Pressão da câmara magmática	Dados em tempo real e alta sensibilidade	Sensível a chuvas intensas e raios	[13]
GNSS (GPS)	Expansão do edifício vulcânico	Medição absoluta de deslocamento	Requer infraestrutura física no local	[5]
SAR (Capella Space)	Morfologia e fluxos de lava	Visão através de nuvens e fumaça	Interpretação menos intuitiva (ecos)	[4]
Câmera Térmica	Temperatura da lava e fissuras	Identifica atividade mesmo sob crosta	Alcance limitado pela linha de visão	[25]
Espectrometria UV	Emissões de SO_2	Avalia taxa de desgaseificação	Depende da direção do vento e pluma	[6]

Análise de Mudanças Topográficas e Algoritmos de Detecção

Um dos focos principais do uso de dados Capella no Havaí é o teste e implementação de algoritmos de "change detection" (detecção de mudanças) para quantificar as alterações na paisagem vulcânica.[33]

Metodologias de Detecção de Mudanças (SAR-CD)

A detecção de mudanças estruturais em ambientes vulcânicos é desafiadora devido à natureza complexa do retroespalhamento de radar em superfícies de lava fresca.[18] Três abordagens principais têm sido testadas na região do Kīlauea e de seus afluentes:

1. **Mapeamento de Coerência SAR (SCM):** Novos fluxos de lava alteram radicalmente as propriedades de espalhamento da superfície, causando uma perda total de coerência entre imagens capturadas em datas diferentes.[18] Pesquisas indicam que o tempo que um fluxo leva para recuperar a coerência (tornar-se estável) está linearmente relacionado à

sua espessura.[18]

2. **Análise de Discrepância de Amplitude:** Envolve a comparação da intensidade do sinal refletido. Superfícies rugosas, como a lava ‘a‘ā, produzem um retroespalhamento muito forte (brilhante), enquanto superfícies lisas ou água produzem sinais fracos (escuros).[33]
3. **Correlação de Imagem Sintética:** Uma técnica inovadora utiliza um Modelo Digital de Elevação (DEM) de alta resolução pré-eruptivo para gerar uma "imagem sintética" de como o radar deveria ver a área.[41] A correlação entre a imagem real da Capella e esta imagem sintética permite identificar mudanças topográficas, como novos cones ou depressões, com precisão de $10\text{--}20\text{ cm}$.[41]

Alterações na Costa e Ganho de Terra

A liberação de magma na superfície nas regiões de Pu‘u ‘Ō‘ō e outras fissuras da zona de rifte frequentemente resulta na expansão da ilha.[3] Durante a erupção de 2018, por exemplo, o uso de InSAR aerotransportado e por satélite permitiu estimar que o volume total de fluxos subaéreos na zona de rifte inferior foi de aproximadamente $0,593\text{ km}^3$.[36] Algoritmos de extração de linha de costa baseados em SAR, como o uso de detectores de borda Canny integrados a modelos de limiarização de Kittler, permitem automatizar o mapeamento desse ganho de terra, mesmo sob condições de mar agitado e fumaça ácida (laze) na entrada do mar.[46]

Integridade de Dados e a "Âncora de Verdade"

A confiabilidade das informações geoespaciais é vital para a tomada de decisões em emergências.[6] O conceito de "âncora de verdade" (truth anchor) utiliza a física do radar para validar dados ópticos que podem estar comprometidos ou ser deliberadamente manipulados.[48]

Pipeline de Tradução SAR-Óptico

A metodologia de tradução multimodal utiliza inteligência artificial generativa para converter imagens de radar em representações visuais interpretáveis (RGB).[48] Este processo segue um fluxo técnico rigoroso:

- **Entrada Multimodal:** Coleta-se pares de imagens (ex: Capella SAR e Sentinel-2 Óptico) da mesma coordenada e data.[48]
- **Inferência por IA:** Modelos como **Pix2Pix (GAN)** ou **Modelos de Difusão** recebem o dado SAR e predizem como a foto óptica deveria parecer com base na estrutura física detectada pelo radar.[48]
- **Análise de Discrepância:** Uma comparação pixel a pixel entre a foto real capturada e a gerada pela IA revela anomalias.[48]
- **Mapa de Calor de Fraude/Anomalia:** Se um edifício ou uma cratera aparece na imagem óptica mas não possui "eco" correspondente no radar, o sistema sinaliza uma inconsistência estrutural.[48]

Para o monitoramento vulcânico no Havaí, isso garante que relatórios sobre o fechamento de

crateras ou o avanço de fluxos de lava não sejam obscurecidos por névoa ou erros de processamento digital, fornecendo uma base física inquestionável para a conformidade ambiental e segurança pública.[6]

A Fronteira da Inteligência Artificial: O Projeto Sage Grande

O monitoramento de vulcões está entrando em uma nova era com a implementação de sensores inteligentes que processam dados localmente.[23] O projeto **Sage Grande**, uma iniciativa de US$ 25,6 milhões financiada pela NSF, posiciona a Universidade do Havaí (UH) na vanguarda desta tecnologia.[49]

Edge AI e Sensores "Smart"

Diferente dos sistemas tradicionais que transmitem terabytes de dados brutos para servidores distantes, os nós do Sage Grande realizam a análise diretamente na "borda" (edge computing).[23] Cada nó é equipado com GPUs potentes que permitem:

- **Detecção Instantânea:** Identificação imediata de sinais de erupção ou incêndios florestais a partir de câmeras térmicas e acústicas.[23]
- **Integração Multimodal:** O nó processa simultaneamente dados de câmeras RGB, infravermelho, LIDAR e sensores de qualidade do ar.[23]
- **Redução de Latência:** Em vez de esperar que um cientista analise a imagem, a IA no sensor pode emitir um aviso em tempo real se detectar uma anomalia térmica ou de pluma.[23]

No Parque Nacional de Vulcões do Havaí, protótipos destes sensores já estão sendo testados para responder a perguntas básicas, mas cruciais, como se uma erupção paroxística começou, utilizando modelos de linguagem (LLMs) treinados para interpretar fluxos de dados ambientais.[23]

Característica do Projeto	Detalhes Técnicos	Impacto no Havaí	Fonte ID
Investimento	US$ 25,6 Milhões (NSF)	Liderança da UH em IA ambiental	49
Escala da Rede	300 nós nacionais	2 a 3 nós de próxima geração em 2026	49
Processamento	Edge AI (NVIDIA GPUs)	Alertas em segundos, não horas	23
Capacidade Multimodal	Radar, Térmico, Infrassom	Monitoramento 24/7 sob fumaça e chuva	23
Foco em Desastres	Fogo, Enchentes, Vulcões	Resiliência comunitária e resposta rápida	23

Dinâmicas Atmosféricas e Desafios de Monitoramento

A região do Kīlauea é marcada por questões atmosféricas severas que complicam a coleta de dados e impactam a saúde humana.[53]

Nebulosidade e Fumaça Vulcânica (Vog)

A emissão constante de gases — principalmente vapor de água (H_2O), dióxido de carbono (CO_2) e dióxido de enxofre (SO_2) — reage com a atmosfera para criar o **vog** (poluição vulcânica).[53] Este fenômeno não apenas reduz a visibilidade, mas causa irritações respiratórias e cutâneas significativas nas comunidades vizinhas.[53] Durante as pausas eruptivas em 2025–2026, as taxas de emissão de SO_2 têm se mantido entre 1.000 e 5.000 toneladas por dia, valores que aumentam drasticamente durante os episódios de fontes de lava.[27]

Além dos gases, as fontes de lava produzem **tefra** — fragmentos de vidro vulcânico, cinzas e "cabelos de Pele" (Pele's hair).[53] Durante o Episódio 43 em março de 2026, as fontes atingiram alturas de 540 metros (1.770 pés), espalhando tefra em comunidades próximas e gerando uma pluma que atingiu 7.600 metros (25.000 pés) de altitude, afetando o tráfego aéreo regional.[54]

O Papel do Radar na Penetração Atmosférica

A capacidade do radar SAR (especialmente nas bandas L e C) de penetrar na pluma vulcânica é um divisor de águas.[32] Enquanto sensores ópticos veem apenas o topo de uma nuvem de cinzas ou fumaça, o radar "enxerga" a estrutura física do cone e o fluxo de lava por baixo da fumaça.[6] Isso permite que os cientistas monitorem a estabilidade das paredes da cratera e o crescimento de novos cones mesmo durante os momentos mais intensos de uma erupção.[6]

Síntese Técnica de Correlações e Perspectivas

A análise integrada das 221 séries temporais do Kīlauea, aliada às séries de Mauna Ulu e Pu‘u ‘Ō‘ō, revela um sistema vulcânico em estado de fluxo dinâmico e interdependência profunda.[14]

Correlações Identificadas

1. **Conectividade Hidráulica Direta:** A confirmação de que Mauna Ulu e Pu‘u ‘Ō‘ō não são vulcões independentes, mas aberturas de um sistema de encanamento comum, é suportada pela correlação inversa entre o nível do reservatório central e a atividade nas zonas de rifte.[3]
2. **Sensibilidade a Eventos Tectônicos:** A mobilidade do flanco sul atua como um facilitador para o transporte de magma, onde terremotos de descolamento (decollement) podem enfraquecer a zona de rifte e desencadear erupções massivas.[8]
3. **Transição Tecnológica para Tempo Real:** A migração de modelos de processamento para a borda (Sage Grande) e o uso de SAR como âncora de verdade indicam que a

gestão de crises vulcânicas está se tornando cada vez mais automatizada e baseada em física robusta, reduzindo a dependência de interpretações humanas subjetivas.[23]

Perspectivas Futuras

Com o Kīlauea em um ciclo de erupções episódicas desde o final de 2024, a manutenção da infraestrutura de monitoramento é crítica.[27] Os danos causados por tempestades às câmeras e tiltímetros em 2026 ressaltam a necessidade de sistemas de sensoriamento remoto persistentes, como as constelações SAR, que não dependem de estações físicas vulneráveis no topo da montanha.[27] A integração de modelos de deep learning que fundem dados de InSAR e GNSS para filtrar ruídos atmosféricos será o padrão ouro para a previsão de curto prazo, permitindo que as autoridades do Havaí e o Serviço Nacional de Parques protejam vidas enquanto permitem o estudo científico contínuo de um dos maiores espetáculos geológicos da Terra.[5]

As séries temporais da Capella Space continuarão a servir como o registro histórico definitivo das mudanças topográficas, fornecendo os dados necessários para testar novos algoritmos de detecção que poderão, no futuro, ser aplicados em missões a outros corpos celestes vulcanicamente ativos, como Vênus ou Io.[2] No Havaí, a ciência do agora funde-se com a tecnologia do amanhã para decifrar os segredos do magma sob nossos pés.

Referências citadas

1. Geology and History of Kīlauea - USGS.gov, acessado em março 21, 2026, https://www.usgs.gov/volcanoes/kilauea/science/geology-and-history
2. Mapping Lava Flows on Venus Using SAR and InSAR: Hawai‘i Case Study, acessado em março 21, 2026, https://www.researchgate.net/publication/381489302_Mapping_Lava_Flows_on_Venus_Using_SAR_and_InSAR_Hawaii_Case_Study
3. Geologic Map of the Summit Region of K´lauea Volcano, Hawaii, acessado em março 21, 2026, https://pubs.usgs.gov/imap/i2759/i2759pamphlet.pdf
4. Unlock the Power of SAR Data - Capella Space, acessado em março 21, 2026, https://www.capellaspace.com/earth-observation/data
5. (PDF) Detecting volcanic deformation in Hawai'i using trustworthy ..., acessado em março 21, 2026, https://www.researchgate.net/publication/401029648_Detecting_volcanic_deformation_in_Hawai'i_using_trustworthy_multimodal_deep_learning_techniques
6. Remote Sensing Brings Volcano Monitoring Toward Real-Time Capability - Capella Space, acessado em março 21, 2026, https://www.capellaspace.com/blog/remote-sensing-brings-volcano-monitoring-toward-real-time-capability
7. Dynamics of degassing at Kilauea Volcano, Hawaii - Department of Geological and Mining Engineering and Sciences, acessado em março 21, 2026, https://www.geo.mtu.edu/EHaz/VolcanoInstability_class/vergniolle/pdf/Vergniolle_J_JGR_1990.pdf
8. The cascading origin of the 2018 Kīlauea eruption and implications for future

forecasting, acessado em março 21, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7648752/
9. Lava lake level as a gauge of magma reservoir pressure and eruptive hazard, acessado em março 21, 2026, https://www.researchgate.net/publication/280931186_Lava_lake_level_as_a_gauge_of_magma_reservoir_pressure_and_eruptive_hazard
10. Eruptions in sync: Improved constraints on Kīlauea Volcano's hydraulic connection, acessado em março 21, 2026, https://www.usgs.gov/publications/eruptions-sync-improved-constraints-kilauea-volcanos-hydraulic-connection
11. Elevation of the lava lake in Halema`uma`u crater, Kilauea Volcano, from 2009 to 2018, acessado em março 21, 2026, https://catalog-beta.data.gov/dataset/elevation-of-the-lava-lake-in-halemaumau-crater-kilauea-volcano-from-2009-to-2018
12. Using AI+SAR+Optical To Find The Invisible - Simularity, acessado em março 21, 2026, https://simularity.com/using-aisaroptical-to-find-the-invisible/
13. Monitoring Data for Kīlauea | U.S. Geological Survey - USGS.gov, acessado em março 21, 2026, https://www.usgs.gov/volcanoes/kilauea/science/monitoring-data-kilauea
14. USGS SIR 2022-5116: Optimizing Satellite Resources for the Global Assessment and Mitigation of Volcanic Hazards, acessado em março 21, 2026, https://pubs.usgs.gov/sir/2022/5116/sir20225116.pdf
15. Rift Zones | Volcano World | Oregon State University, acessado em março 21, 2026, https://volcano.oregonstate.edu/rift-zones
16. An Unprecedented Experiment to Map Kīlauea's Summit Magma System - Eos.org, acessado em março 21, 2026, https://eos.org/science-updates/an-unprecedented-experiment-to-map-kilaueas-summit-magma-system
17. The 2018 rift eruption and summit collapse of Kīlauea Volcano, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/vsc/file_mngr/file-204/367.full.pdf
18. Tracking lava flow emplacement on the east rift zone of Kilauea, Hawai'i with synthetic aperture radar (SAR) coherence - USGS Publications Warehouse, acessado em março 21, 2026, https://pubs.usgs.gov/publication/70046826
19. USGS Volcano Notice - DOI-USGS-HVO-2026-01-07T18:03:23+00:00, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/hans-public/notice/DOI-USGS-HVO-2026-01-07T18:03:23+00:00
20. The Kilauea dike of 2024 - VolcanoCafe, acessado em março 21, 2026, https://www.volcanocafe.org/the-kilauea-dike-of-2024/comment-page-1/
21. Accumulated Puʻu ʻŌʻō magma fed the voluminous 2018 rift eruption of Kīlauea Volcano: evidence from lava chemistry | Request PDF - ResearchGate, acessado em março 21, 2026, https://www.researchgate.net/publication/353956995_Accumulated_Puu_Oo_magma_fed_the_voluminous_2018_rift_eruption_of_Kilauea_Volcano_evidence_from_lava_chemistry

22. Supporting Volcano Monitoring From Radar and Optical Satellite Imagery | Fair-Ease, acessado em março 21, 2026, https://fairease.eu/news/supporting-volcano-monitoring-radar-and-optical-satellite-imagery
23. Sage Cyberinfrastructure in Support of AI for Fire Science, acessado em março 21, 2026, https://sagecontinuum.org/use-cases/fire
24. Hawaiian Volcano Observatory | U.S. Geological Survey - USGS.gov, acessado em março 21, 2026, https://www.usgs.gov/observatories/hvo
25. CVO Scientists Develop Innovative Tools for Improved Volcano Monitoring - USGS.gov, acessado em março 21, 2026, https://www.usgs.gov/observatories/cvo/science/cvo-scientists-develop-innovative-tools-improved-volcano-monitoring
26. Volcano Hazards Program Hawaiian Volcano Observatory News Archive - USGS.gov, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/observatories/hvo/hvo_news_archive.html
27. Kīlauea - Volcano Updates | U.S. Geological Survey - USGS.gov, acessado em março 21, 2026, https://www.usgs.gov/volcanoes/kilauea/volcano-updates
28. USGS Volcano Notice - DOI-USGS-HVO-2026-03-09T18:19:14+00:00, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/hans-public/notice/DOI-USGS-HVO-2026-03-09T18:19:14+00:00
29. Monitoring the Rapidly-Changing High Latitudes with SAR - Capella Space, acessado em março 21, 2026, https://www.capellaspace.com/blog/monitoring-the-rapidly-changing-high-latitudes-with-sar
30. Deep Learning-Based Fusion of Optical, Radar, and LiDAR Data for Advancing Land Monitoring - PMC, acessado em março 21, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12390276/
31. What Is the Difference between Optical and Radar Satellite Imagery for Climate Risk?, acessado em março 21, 2026, https://esg.sustainability-directory.com/learn/what-is-the-difference-between-optical-and-radar-satellite-imagery-for-climate-risk/
32. Optical and Radar Remote Sensing | Reef Resilience Network, acessado em março 21, 2026, https://reefresilience.org/optical-and-radar-remote-sensing/
33. Monitoring Changes at a Mine Site Using Capella Data and ENVI® SARscape, acessado em março 21, 2026, https://www.capellaspace.com/blog/monitoring-changes-at-a-mine-site-using-capella-data-and-envi-r-sarscape
34. Space-Based Imaging Radar Studies of U.S. Volcanoes - Frontiers, acessado em março 21, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/earth-science/articles/10.3389/feart.2018.00249/full
35. Volcano geodesy using InSAR in 2020: the past and next decades, acessado em março 21, 2026, https://storage.prod.researchhub.com/uploads/papers/2022/02/18/Poland-Zebker

2022_Article_VolcanoGeodesyUsingInSARIn2020.pdf
36. Topographic changes during the 2018 Kīlauea eruption from Single-pass Airborne InSAR, acessado em março 21, 2026, https://www.usgs.gov/publications/topographic-changes-during-2018-kilauea-eruption-single-pass-airborne-insar
37. Introduction To Sar Change Detection - FasterCapital, acessado em março 21, 2026, https://fastercapital.com/topics/introduction-to-sar-change-detection.html
38. Full article: Mapping lava flow from the Kilauea eruption of 2018 in the east rift zone using space-based synthetic aperture radar - Taylor & Francis, acessado em março 21, 2026, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15481603.2023.2176275
39. USGS Volcano Notice - DOI-USGS-HVO-2026-03-13T14:20:49+00:00, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/hans2/view/notice/DOI-USGS-HVO-2026-03-13T14:20:49+00:00
40. USGS Volcano Notice - DOI-USGS-HVO-2026-03-17T17:01:15+00:00, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/hans-public/notice/DOI-USGS-HVO-2026-03-17T17:01:15+00:00
41. Near real-time monitoring of volcanic deformation and lava flows from multi-angular Capella Space SAR imagery - ResearchGate, acessado em março 21, 2026, https://www.researchgate.net/publication/401929091_Near_real-time_monitoring_of_volcanic_deformation_and_lava_flows_from_multi-angular_Capella_Space_SAR_imagery
42. Synergic Use of Multi-Sensor Satellite Data for Volcanic Hazards Monitoring: The Fogo (Cape Verde) 2014–2015 Effusive Eruption - Frontiers, acessado em março 21, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/earth-science/articles/10.3389/feart.2020.00022/full
43. On the ability of dual-polarimetric SAR measurements to observe lava flows under different volcanic environments - Earth-prints, acessado em março 21, 2026, https://www.earth-prints.org/bitstreams/5d48513f-9b70-46ed-a768-da939eeea808/download
44. Towards near-real time monitoring of volcanic deformation and lava flow using Capella SAR images - IN2P3 Events Directory (Indico), acessado em março 21, 2026, https://indico.in2p3.fr/event/35566/contributions/153874/
45. Hawaii Lava Flow Risk, acessado em março 21, 2026, https://www.arcgis.com/apps/dashboards/303554658bbe4deda5217eea9074d24c
46. Assessment of Shoreline Change from SAR Satellite Imagery in Three Tidally Controlled Coastal Environments - MDPI, acessado em março 21, 2026, https://www.mdpi.com/2077-1312/12/1/163
47. This study introduces a new approach for operationalization of SAR polarized

data on coastal erosion studies. Polarized TOPSAR a - ISPRS, acessado em março 21, 2026, https://www.isprs.org/proceedings/XXXIII/congress/part1/201_XXXIII-part1.pdf
48. Detecção de Fraudes via Tradução SAR-Óptico.pdf
49. Mānoa: UH joins $25M national AI project to better monitor ..., acessado em março 21, 2026, https://www.hawaii.edu/news/article.php?aId=14220
50. UH joins $25M national AI project to better monitor volcanoes, wildfires, more | University of Hawai‘i System News, acessado em março 21, 2026, https://www.hawaii.edu/news/2025/11/02/sage-grande-project/
51. University of Hawai'i joins national AI project to better monitor volcanoes, wildfires, more, acessado em março 21, 2026, https://kauainownews.com/2025/11/03/university-of-hawaii-joins-national-ai-project-to-better-monitor-volcanoes-wildfires-more/
52. Sage MCP Server, acessado em março 21, 2026, https://sagecontinuum.org/docs/tutorials/sage-mcp
53. USGS Volcano Notice - DOI-USGS-HVO-2026-03-10T18:39:08+00:00, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/hans-public/notice/DOI-USGS-HVO-2026-03-10T18:39:08+00:00
54. USGS Volcano Notice - DOI-USGS-HVO-2026-03-10T20:46:14+00:00, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/hans-public/notice/DOI-USGS-HVO-2026-03-10T20:46:14+00:00
55. USGS Volcano Notice - DOI-USGS-HVO-2026-03-15T18:58:25+00:00, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/hans-public/notice/DOI-USGS-HVO-2026-03-15T18:58:25+00:00
56. USGS Volcano Notice - DOI-USGS-HVO-2026-03-18T18:02:40+00:00, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/hans-public/notice/DOI-USGS-HVO-2026-03-18T18:02:40+00:00
57. Time-Varying Crustal Velocities and Changing Radial Anisotropy Coincident with Eruptive Phases at Turrialba Volcano | Request PDF - ResearchGate, acessado em março 21, 2026, https://www.researchgate.net/publication/392970083_Time-Varying_Crustal_Velocities_and_Changing_Radial_Anisotropy_Coincident_with_Eruptive_Phases_at_Turrialba_Volcano
58. Kīlauea - Wikipedia, acessado em março 21, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/K%C4%ABlauea
59. USGS Volcano Notice - DOI-USGS-HVO-2026-03-16T13:37:35+00:00, acessado em março 21, 2026, https://volcanoes.usgs.gov/hans2/view/notice/DOI-USGS-HVO-2026-03-16T13:37:35+00:00
60. Radar-based observation of a lava tube on Venus - ResearchGate, acessado em março 21, 2026,

https://www.researchgate.net/publication/400605417_Radar-based_observation_of_a_lava_tube_on_Venus